GDS 24

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DE LA DORDOGNE

L'action sanitaire ensemble

SERVICE ANALYSES DE FOURRAGES · DOCUMENT 5 — FICHE PRATIQUE

Évaluer les stocks fourragers et calculer l'autonomie

Analyse bibliographique, protocole de mesure et méthode de calcul pour les élevages bovins allaitants et laitiers

Méthode d'évaluation des stocks de fourrages conservés en élevage bovin, fondée sur les équations de densité de l'Institut de l'Élevage et sur une revue de la littérature française et internationale. Protocole de mesure par mode de stockage, chiffrage des pertes, calcul de l'autonomie et leviers d'ajustement avec leur coût. Accompagne la fiche terrain (document 6) et le calculateur d'autonomie fourragère en ligne.

Document	Renseignements
Service	Analyses de fourrages — accompagnement nutritionnel et sanitaire des adhérents
Version	Version 1.0
Date	21 septembre 2026
Rédaction	GDS 24 — Nicolas Corboz, chargé de mission
Statut	Document de travail — proposition soumise à la validation du comité technique GDS 24 (technicien référent, vétérinaire conseil, direction)
Diffusion	Interne GDS 24 / GDS 47 ; partenaires techniques sur accord

Sommaire

(Dans Word : clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs » si les numéros de page ne s'affichent pas.)

1. Objet, périmètre et mode d'emploi

1.1 À quelle question ce document répond

Un éleveur ferme ses silos et rentre ses balles. La question qu'il se pose est simple à énoncer et difficile à chiffrer : **est-ce que j'ai de quoi tenir jusqu'à la prochaine récolte, et si non, de combien je suis court ?** Y répondre suppose trois opérations enchaînées : mesurer ce qui est en stock, chiffrer ce que le troupeau va consommer, et confronter les deux. Chacune de ces trois opérations porte son incertitude propre, et c'est la maîtrise de cette incertitude — plus que la finesse du calcul — qui fait la valeur du conseil.

Ce document décrit la méthode. Il est accompagné de deux outils indissociables : une **fiche terrain** de relevé (document 6), à remplir en élevage avec le double décamètre, et un **calculateur d'autonomie fourragère** en ligne, qui reprend les mêmes équations et produit le bilan, la simulation d'ajustement et le chiffrage économique.

1.2 Périmètre

Dimension	Couvert	Non couvert
Espèces	Bovins allaitants et bovins laitiers ; coefficients disponibles pour ovins, caprins et équins	Formulation de ration détaillée (UFL, PDI, encombrement) — relève de l'appui nutritionnel
Fourrages	Ensilage de maïs, ensilage et enrubannage d'herbe, foin en balles et en vrac, paille alimentaire, sorgho plante entière	Fourrages humides de coproduits en silo (pulpes surpressées, drêches ensilées) : cubage possible, densités non documentées ici
Ouvrages	Silo couloir (1 ou 2 murs), silo taupinière, tas, stockage de balles sous abri et en extérieur	Silos-tours et silos boudins (peu présents sur le département ; repères en annexe C)
Horizon	Bilan de fin de récolte (septembre-octobre) et bilan de mi-hiver (janvier-février)	Prévision de rendement des surfaces fourragères à venir — méthode distincte (jours d'avance au pâturage)

1.3 Statut épistémique des valeurs employées

Ce document mélange des valeurs de nature très différente. Les confondre est la première source d'erreur de conseil. Un code de statut est porté sur chaque table.

Code	Nature	Ce qu'on peut en faire
[M]	Valeur mesurée expérimentalement, protocole et effectif publiés	Utilisable comme référence ; l'étendue publiée doit accompagner la moyenne
[É]	Équation d'ajustement publiée par un institut technique, avec erreur résiduelle connue	Utilisable dans son domaine de validité, jamais extrapolée hors des bornes de calibrage
[T]	Table de référence d'institut technique, sans publication de l'échantillon sous-jacent	Utilisable à défaut de mesure, en affichant l'incertitude

Code	Nature	Ce qu'on peut en faire
[V]	Ordre de grandeur de vulgarisation, sans échantillon publié	Utilisable pour cadrer un raisonnement, jamais pour arbitrer un achat
[C]	Valeur calculée à partir d'hypothèses, non mesurée	Ne jamais présenter comme une donnée d'observation

Avertissement de méthode. Aucune source consultée ne publie d'étude confrontant, sur un échantillon d'exploitations, l'estimation complète d'un stock de silo (volume × densité) à la pesée réelle intégrale à la reprise. L'incertitude globale annoncée au chapitre 8 est donc une **composition d'incertitudes partielles documentées**, pas une mesure directe. Elle doit être présentée comme telle à l'éleveur.

2. Le principe : quatre étapes et une chaîne d'erreur

2.1 Les quatre étapes

La méthode du bilan fourrager est remarquablement stable d'un organisme technique à l'autre — Institut de l'Élevage, Chambres d'agriculture de Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire, FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes proposent la même séquence.

1. **Définir la période de référence** : de la date du bilan jusqu'à la prochaine récolte de même nature. C'est le choix le plus structurant du calcul, et le plus souvent bâclé.
2. **Inventorier les stocks** et les convertir en tonnes de matière sèche réellement disponibles à l'auge — le *stock utile*, et non le *stock brut*.
3. **Chiffrer les besoins** du troupeau sur la période, en tonnes de matière sèche, par catégorie d'animaux.
4. **Confronter** : le solde s'exprime en tonnes de MS, mais se communique en **jours d'autonomie**, seule unité qui parle à l'éleveur.

2.2 L'équation générale

> **Autonomie (jours) = Stock utile (t MS) ÷ Besoin journalier du troupeau (t MS/j)**
>
> avec **Stock utile = Volume ou nombre × Densité ou poids unitaire × Taux de MS × (1 − pertes de conservation) × (1 − pertes de distribution)**
>
> et **Bilan (t MS) = Stock utile − Besoins sur la période − Stock de sécurité**

2.3 La chaîne d'erreur

Le stock utile est un produit de cinq facteurs, dont aucun n'est connu exactement. Les erreurs relatives se composent quadratiquement lorsqu'elles sont indépendantes ; en pratique, elles se cumulent souvent dans le même sens, parce qu'un éleveur optimiste surestime à la fois son volume, sa densité et sa conservation.

Facteur	Ordre de grandeur de l'erreur relative	Statut	Source
Volume d'un silo couloir régulier	± 3 à 5 % (relevé de trois cotes)	[C]	Estimation ; aucune source ne quantifie l'erreur de cubage
Volume d'une taupinière	sensiblement supérieur, non quantifié	[C]	Idele : « les estimations sont moins précises, il faut augmenter le nombre de mesures »
Densité d'un silo de maïs, par carottage	± 9,2 kg MS/m³, soit ± 4 %	[M]	CA Bretagne, méthode 3
Densité d'un silo de maïs, par équation	± 15,6 à 16,3 kg MS/m³, soit ± 7 %	[M]	CA Bretagne, méthodes 1 et 2

Facteur	Ordre de grandeur de l'erreur relative	Statut	Source
Densité, intervalle de confiance à 5 %	± 34 kg MS/m³, soit ± 15 %	[M]	Corrot, Idele (394 silos couloirs, 192 taupinières)
Poids d'une balle, estimé à vue	± 11 à 20 %	[M]	Blazek et al. 2017 (80 essais) ; Kallenbach
Poids entre balles d'un même lot	CV moyen 7,0 %, jusqu'à 34,1 %	[M]	Blazek et al. 2017
Pertes de conservation au silo	3 à 7 % en bonne conduite, 15 à 25 % sans bâchage	[M]	Borreani et al. 2018
Pertes à la distribution du foin	3,5 à 14,6 % selon le râtelier	[M]	Buskirk et al. 2003 (160 vaches)

> **Conséquence pratique.** Un bilan fourrager honnête ne sort pas un chiffre, il sort un **encadrement**. Sur un stock de 200 t MS estimé sans aucune pesée ni carottage, une fourchette de ± 15 % — soit ± 30 t MS, soit trois semaines d'hivernage pour un troupeau de 80 UGB — est réaliste. C'est la raison d'être du stock de sécurité du chapitre 7, et c'est aussi ce qui justifie le temps passé à peser six balles et à faire trois carottages.

3. Analyse bibliographique : ce que dit la littérature

3.1 Deux traditions méthodologiques

La littérature se partage en deux ensembles qui ne se citent pratiquement pas.

La **tradition française**, portée par l'Institut de l'Élevage et relayée par les Chambres d'agriculture, repose sur des **tables et des équations de densité** calibrées sur de grands échantillons de silos d'exploitation, croisant la teneur en matière sèche et la hauteur du tas. Le travail fondateur est celui de Corrot (Institut de l'Élevage), qui a réactualisé les tables sur 394 silos couloirs et 192 silos taupinières relevés par treize organismes sur trois campagnes. Il en ressort un constat structurant : **la teneur en MS et la hauteur n'expliquent à elles deux que 45 % de la variance de la densité** ; l'ajout d'un critère de finesse de hachage porte l'explication à 75 %. Fougère et Thébault ont réactualisé ces tables en Loire-Atlantique sur 34 silos, aboutissant à une correction de + 15 kg MS/m³ pour les taupinières. La Chambre d'agriculture de Bretagne a publié trois équations opérationnelles avec leur erreur résiduelle mesurée.

La **tradition nord-américaine**, portée par l'University of Wisconsin et l'USDA Dairy Forage Research Center, s'intéresse moins à l'inventaire qu'à la **maîtrise du tassement**. L'étude de référence est celle de Muck et Holmes (2000) sur 175 silos couloirs. Elle établit une équation de prédiction de la densité à partir d'un facteur de tassage — poids du tracteur, épaisseur de couche, temps de tassage, teneur en MS — mais son **erreur-type est de ± 59,9 kg MS/m³, soit environ ± 25 %**, et le facteur de tassage n'explique que 18,2 % de la variance. Cette équation est donc excellente pour dimensionner un chantier et parfaitement inadaptée à l'inventaire d'un silo donné.

> **Conclusion pour la pratique.** Pour estimer un stock français, on utilise les équations françaises, calibrées sur des maïs français et deux à cinq fois plus précises. La littérature nord-américaine apporte en revanche l'essentiel de ce qu'on sait sur les **pertes** et sur la **variabilité du poids des balles**, deux domaines où la bibliographie française est pauvre.

3.2 Les densités mesurées, de part et d'autre

Étude	Dispositif	Densité MS mesurée (kg MS/m³)	St.
Corrot, Idele	394 silos couloirs + 192 taupinières, 13 organismes, 3 campagnes	Base des tables nationales ; IC 5 % = ± 34 kg MS	[M]
Fougère & Thébault 2011	23 silos couloirs (Loire-Atlantique, 2,6 m, 32 % MS)	230,3	[M]
Fougère & Thébault 2011	11 silos taupinières (2,0 m, 32 % MS)	194,8	[M]
Fougère & Thébault 2011	Ferme de Derval, silo couloir suivi 9 ans	224,0	[M]
Paranthoën 2018 (BCEL Ouest)	Diagnostics bretons, campagne 2018	étendue 204 – 280	[M]
CA Bretagne 2025	90 silos de maïs	étendue 173 – 299 ; un silo sur trois insuffisamment tassé	[M]
Muck & Holmes 2000	81 silos de maïs, Wisconsin	moyenne 232 ; étendue 125 – 378	[M]
Muck & Holmes 2000	87 silos d'herbe, Wisconsin	moyenne 237 ; étendue 106 – 434	[M]

Étude	Dispositif	Densité MS mesurée (kg MS/m³)	St.
Ruppel et al. 1995	15 silos, 30 remplissages, New York	moyenne 236,9 ; écart-type 68,7 (CV 29 %)	[M]

La convergence des moyennes (230 – 237 kg MS/m³) masque une étendue considérable : de 106 à 434 kg MS/m³ dans l'échantillon du Wisconsin. Une densité de table appliquée à un silo individuel peut se tromper du simple au double.

3.3 Les facteurs qui font varier la densité

Facteur	Effet quantifié	St.	Source
Finesse de hachage	243 kg MS/m³ (hachage fin) contre 222 (grossier), à MS égale	[M]	Fougère & Thébault 2011
Tassement transversal	+ 7 kg MS/m³	[M]	Fougère & Thébault 2011
Débit de chantier	238 kg MS/m³ à 20 t MS/h contre 232 à 40,6 t MS/h	[M]	Fougère & Thébault 2011
Rendement de la parcelle	237 kg MS/m³ à 9,3 t MS/ha contre 228 à 14,6 t MS/ha	[M]	Fougère & Thébault 2011
Épaisseur de la couche étalée	corrélation – 0,279 avec la densité	[M]	Muck & Holmes 2000
Poids du tracteur de tassage	corrélation + 0,262	[M]	Muck & Holmes 2000
Teneur en matière sèche	corrélation + 0,209	[M]	Muck & Holmes 2000
Hauteur du tas	intégrée aux équations ; + 40 à + 50 kg MS/m³ entre 1,5 et 3,5 m sur maïs	[É]	Équations Idele

3.4 Ce que la littérature ne dit pas

- **Aucune étude ne quantifie l'erreur de cubage** d'un silo, et notamment d'une taupinière : toutes les sources traitent l'incertitude de densité en supposant le volume connu.
- **Aucune étude française de pesée systématique de balles** avec distribution des poids n'existe — l'équivalent français de Blazek et al. (2017) reste à faire. C'est une lacune que le GDS pourrait combler à peu de frais avec un peson et un chargeur.
- **Aucune marge de sécurité fondée sur une analyse d'incertitude** : les marges proposées (30 % en ensilage d'herbe, 45 à 60 jours de stock) sont des recommandations d'expérience, pas des intervalles de confiance.
- **Pas de table française de densité du foin en balles empilées** rapportée au volume de stockage : la méthode française est le comptage de balles multiplié par le poids unitaire, pas le cubage du fenil.

4. Protocole de mesure, mode de stockage par mode de stockage

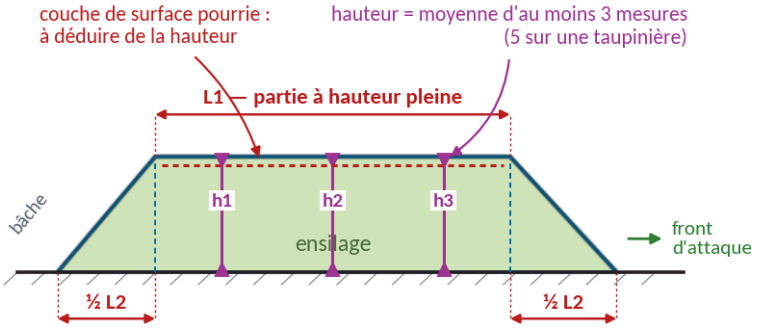
4.1 Silo couloir

Cuber

Le but du cubage est de **ramener le tas à une forme géométrique simple**. Pour un silo couloir, on relève trois cotes moyennes.

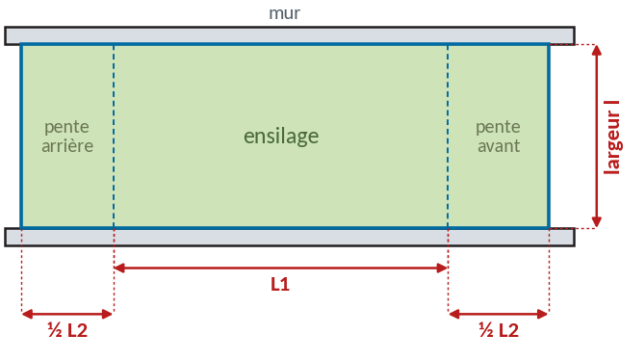
1. **Largeur (l)** : mesurée entre les murs, à mi-hauteur. Sur un silo à un seul mur ou sans mur, la largeur se mesure **jusqu'au milieu de la pente** de chaque côté : cette règle compense par construction le volume manquant du talus et le volume excédentaire du parallélépipède.
2. **Hauteur (h)** : moyenne d'au moins trois mesures réparties sur la longueur, prises à l'aplomb du sommet. Si une couche de surface est pourrie, la déduire de la hauteur.
3. **Longueur** : distinguer la partie à hauteur pleine (L_1) de la partie en pente du front et de l'arrière (L_2). Le volume vaut alors $\mathbf{V = (L_1 + \tfrac{1}{2} L_2) \times l \times h}$. Pour un tas entièrement en pente, $V \approx \tfrac{1}{2} L \times l \times h$.

a · Coupe longitudinale — ramener le tas à une forme géométrique simple



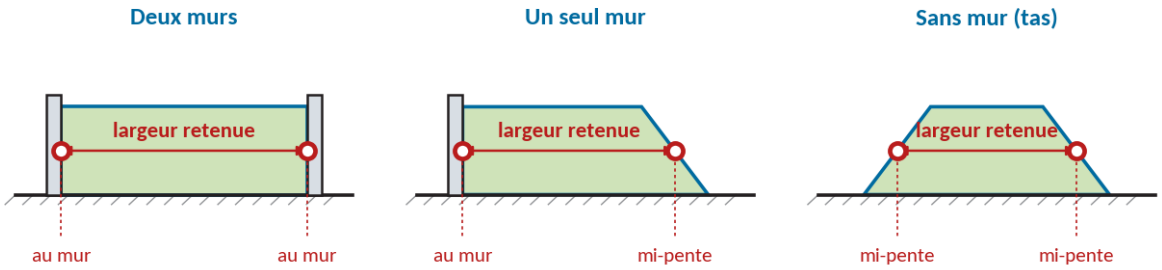
chacune des deux pentes ne compte que pour la moitié de sa longueur

b · Vue de dessus — la largeur se mesure entre les murs, à mi-hauteur du tas



Volume (m³) = (L1 + ½ L2) × largeur × hauteur moyenne

Croquis 1 — Cubage d'un silo couloir. Les trois cotes à relever et les points où les prendre. La longueur se décompose en une partie à hauteur pleine (L1) et deux pentes (L2), qui ne comptent chacune que pour la moitié de leur longueur.



Sur un côté sans mur, mesurer jusqu'au milieu de la pente : le volume manquant du talus compense le volume excédentaire du parallélépipède.

Croquis 2 — Où mesurer la largeur selon la configuration de l'ouvrage. Au pied du mur quand il y en a un, au milieu de la pente quand il n'y en a pas.

Correction de tassement — cubage récent. Lorsque le cubage est réalisé **moins de trois semaines après la fermeture du silo**, le tas n'a pas fini de se tasser et le volume mesuré surestime le stock. Il faut soustraire du volume calculé :

- **5 % à 10 jours** et **3 % à 20 jours** pour un ensilage à plus de 26 % de MS ;
- **environ le double** pour un ensilage à moins de 22 % de MS.

(Institut de l'Élevage, fiche « Calcul du bilan fourrager : comment estimer les stocks ? ») [T]

Évaluer la densité — trois voies, trois précisions

La Chambre d'agriculture de Bretagne, revalidant les équations Institut de l'Élevage / EDE de 1993 sur une enquête bretonne, publie trois méthodes avec leur erreur résiduelle mesurée. Le choix entre les trois est un arbitrage temps/précision explicite.

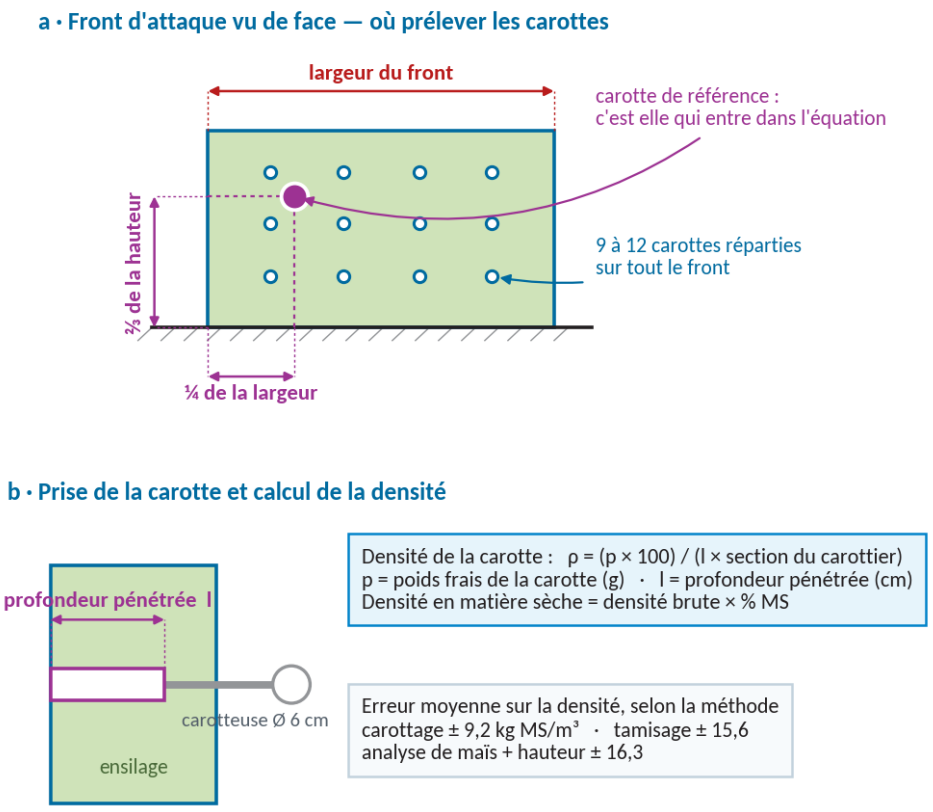
Méthode	Ce qu'il faut	Équation	Erreur moyenne
1. Analyse du maïs	Bulletin d'analyse (MS, amidon) + hauteur	D = (929 − 17,5 MS + 7,9 A + 44 H) × MS/100	± 16,3 kg MS/m³
2. Tamisage	Prélèvement 10 L, tamis 20 puis 10 mm, comptage de gobelets de 15 cl + amidon + hauteur	D = 131,22 + 3,32 A + 14,95 H − 5,15 N	± 15,6 kg MS/m³
3. Carottage	Carotteuse, balance, étuve ou analyse MS + amidon + hauteur	D = 19,7 + 1,3 A + 5,3 H + 0,68 C	± 9,2 kg MS/m³

MS = teneur en matière sèche (%) · A = amidon (% de la MS) · H = hauteur du silo (m) · N = nombre de gobelets de 15 cl refusés au tamis de 10 mm · C = densité de la carotte la plus représentative. Source : Chambre d'agriculture de Bretagne. [M] pour les erreurs, [É] pour les équations.

Rapportée à une densité de l'ordre de 230 kg MS/m³, l'erreur va de **± 4 % par carottage à ± 7 % par les méthodes indirectes**. Le carottage réduit l'erreur de près de moitié, pour 30 à 50 minutes de travail par personne (Corrot, Idele), qui annonce par ailleurs une précision de **± 2,5 % pour le carottage horizontal** contre ± 7,0 % pour la méthode dite « prisme ».

Protocole de carottage

Point	Référence française (Idele / CA Bretagne)	Référence nord-américaine (Muck & Holmes 2000)
Matériel	Carottes horizontales de 35 cm × Ø 6 cm ; carotte verticale de 50 cm × Ø 6 cm	Carottier Ø 5 cm, pénétration ≈ 30 cm
Position de référence	Au **quart de la largeur** du silo et aux **deux tiers de la hauteur**	4 points répartis en travers du front, à hauteur de poitrine (1,13 ± 0,20 m)
Nombre de points	12 carottes sur le front d'attaque (CA Bretagne) ; 9 à 10 en pratique de terrain (BCEL Ouest)	4 points
Mesures par carotte	Profondeur pénétrée, poids frais	Profondeur, distance au sommet, distance au sol, poids frais
Calcul	ρ = (p × 100) / (l × 78,5) avec p en g et l en cm (carottier Ø 10 cm)	densité brute = masse / (section × profondeur) ; densité MS = densité brute × %MS
Détermination de la MS	Analyse laboratoire ou étuve	Étuve 72 h à 60 °C (ASAE S358.2)
Temps	30 à 50 min par personne	—



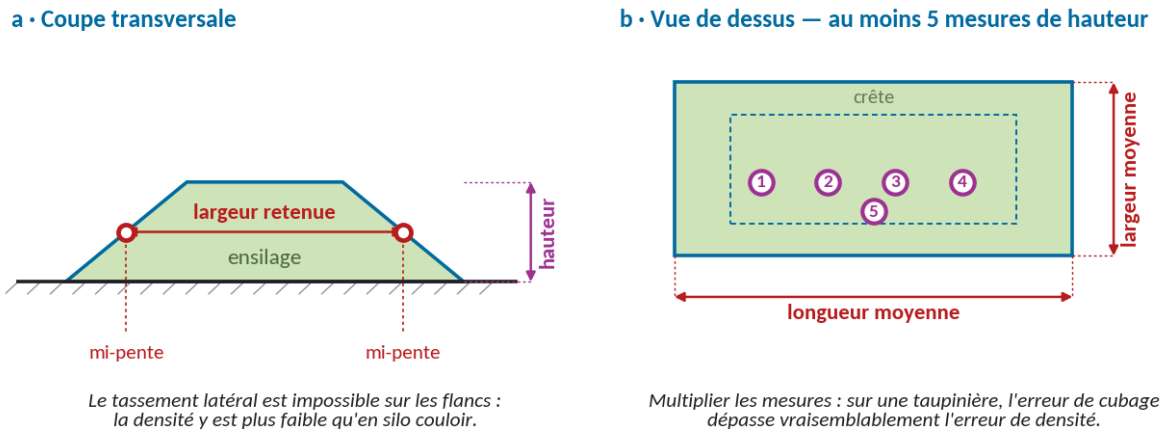
Croquis 3 — Carottage : la carotte de référence se prend au quart de la largeur du front et aux deux tiers de la hauteur ; les 9 à 12 autres se répartissent sur l'ensemble du front.

> **Mise en garde documentée.** Les compactomètres et pénétromètres donnent des résultats « peu fiables suivant l'opérateur » (Paranthoën, BCEL Ouest, 2018). Le carottage reste la méthode de référence. [V]

4.2 Silo taupinière et tas

Aucune source technique française accessible ne publie de formule géométrique spécifique (cône, calotte, demi-ellipsoïde) pour les taupinières. La recommandation constante est de **multiplier les mesures** et de ramener le tas à un parallélépipède moyen — hauteur moyenne sur au moins cinq points, largeur moyenne mesurée à mi-pente, longueur décomposée en partie pleine et parties en pente.

Les densités sont **systématiquement plus faibles qu'en couloir** — 194,8 contre 230,3 kg MS/m³ sur l'échantillon de Loire-Atlantique, soit − 15 % — parce que le tassement latéral est impossible sur les flancs. Les équations Idele traitent le cas séparément (§ 4.3 et annexe A).



Croquis 4 — Silo taupinière. La largeur se prend à mi-pente des deux côtés et la hauteur se moyenne sur au moins cinq points, quatre le long de l'axe et un sur la crête.

> **Le point faible du bilan fourrager.** Sur une taupinière, l'erreur de cubage est vraisemblablement le premier poste d'incertitude, devant la densité — et c'est le seul poste que la littérature ne quantifie pas. Sur ces ouvrages, annoncer le stock avec une fourchette de ± 20 % est prudent.

4.3 Les équations de densité retenues

Les équations ci-dessous sont celles du classeur « **Bilan fourrager** » **de l'Institut de l'Élevage (version 2020)**. Ce sont elles qui sont implémentées dans le calculateur en ligne. Pour l'ensilage d'herbe, l'Institut de l'Élevage recommande explicitement d'utiliser **de préférence le calcul par type de brins**, et le calcul par type de silo seulement à défaut.

Fourrage et ouvrage	Équation (D en kg MS/m³)	St.
Ensilage d'herbe, brins courts	D = 30 H + 2 MS + 60	[É]
Ensilage d'herbe, brins longs	D = 27 H + 1,8 MS + 54	[É]
Ensilage d'herbe, silo couloir (à défaut)	D = 16 H + 5 MS + 34	[É]
Ensilage d'herbe, silo taupinière (à défaut)	D = 7 H + 3,7 MS + 74	[É]
Ensilage de maïs, silo couloir	D = (929 − 17,5 MS + 7,9 A + 44 H) × MS / 100	[É]
Ensilage de maïs, silo taupinière	D = (874 − 14,5 MS + 4,2 A + 48 H) × MS / 100	[É]

*H = hauteur moyenne (m) · MS = teneur en matière sèche (%) · A = amidon (% de la MS). Amidon par défaut : 28 %. Si l'on connaît le pourcentage de grain dans la MS (G, valide au-delà de 20 %) plutôt que l'amidon : A = 1,134 × G − 22,5. Pour le **sorgho plante entière**, utiliser les densités maïs **majorées de 20 %**. Source : Institut de l'Élevage, classeur bilan fourrager 2020, feuille « références et tables de densité ».*

> **Deux réserves à porter à la connaissance du technicien.**
>
> **1. Les équations « herbe par type de silo » ne concordent pas avec les tables publiées par la Chambre d'agriculture de Bretagne** (annexe A.3). À 1 m de hauteur et 28 % de MS, l'équation Idele donne 190 kg MS/m³ là où la table bretonne donne 205 ; à 2 m et 36 % en taupinière, 236 contre 206. L'écart atteint 10 à 15 %. Les deux jeux sont d'origine Institut de l'Élevage : la divergence traduit des calibrages et des révisions successives, pas une erreur. **Retenir les équations « par type**

de brins », mieux cohérentes avec les tables régionales, et signaler l'écart quand il porte à conséquence.

2. Hors domaine de calibrage, les équations herbe décrochent. L'équation « silo couloir » donne 300 kg MS/m³ à 50 % de MS, valeur physiquement invraisemblable. **Ne pas les employer au-delà de 36 % de MS** ; au-delà, il s'agit d'un enrubannage ou d'un fourrage préfané sec, à traiter au poids de balle.

4.4 Balles rondes, balles carrées, enrubannage

La règle numéro un : peser. L'Institut de l'Élevage demande de déterminer le poids moyen des bottes **en en pesant une demi-douzaine, prises au hasard, provenant de parcelles différentes**. Blazek et al. (2017), sur 80 essais de pesée dans 27 fermes, montrent que l'erreur d'estimation à vue est de **130 lb (59 kg) en moyenne chez les éleveurs et 150 lb (68 kg) chez les conseillers** — les experts ne font pas mieux. Rapportée à une balle de 4 × 5 pieds, c'est 11 à 17 % d'erreur. Une balance sur le chargeur ou un peson de vente est le meilleur investissement du bilan fourrager.

Deux précautions de pesée. **Ne pas peser du foin dans les jours qui suivent la récolte** : il continue longtemps de perdre de l'eau, soit 10 à 15 % du poids (Idele). Et **peser dans plusieurs lots** : le coefficient de variation du poids entre balles d'un même lot est de 7,0 % en moyenne, mais atteint 34,1 % dans les cas extrêmes (Blazek et al. 2017).

À défaut de pesée, les ordres de grandeur ci-dessous, publiés par l'Institut de l'Élevage, sont **des poids bruts**, à convertir ensuite en matière sèche.

Balles rondes de 1,2 m de large — diamètre	Foin, poids brut (kg)	Paille, poids brut (kg)
0,90 m	100 – 125	70 – 100
1,20 m	180 – 220	100 – 130
1,50 m	250 – 300	160 – 210
1,80 m	380 – 500	250 – 320

Source : Institut de l'Élevage, fiche « estimation des stocks » et classeur bilan fourrager 2020. [T] — La fiche IFCE 2024 (d'après Références Idele / Herbvalo 2021) publie des valeurs brutes supérieures d'environ 15 % pour le foin (210 – 260 kg pour le Ø 1,20 m). Cet écart entre deux publications de même origine est une raison supplémentaire de peser.

Enrubannage, balle 1,2 × 1,2 m	30 % MS	40 % MS	50 % MS	60 % MS
Poids brut (kg)	570	490	440	400
Poids MS (kg)	170	195	220	240

Source : Institut de l'Élevage, classeur bilan fourrager 2020. [T] — Pour des balles de 1,5 m, majorer le poids de 40 %. ARVALIS (2021) mesure une variation de densité de pressage de + 43 % entre 31 % et 54 % de MS sur presse à chambre variable : l'enrubannage est le fourrage pour lequel un comptage sans pesée est le moins fiable.

Autres conditionnements	Foin	Paille
Balle haute densité 2,2 × 0,8 × 0,9 m (brut)	330 – 400 kg	270 – 340 kg
Botte moyenne densité, à la botte (brut)	10 – 15 kg	9 kg
Botte moyenne densité, par m³ de stockage (brut)	100 – 130 kg	100 kg
Vrac, par m³ (brut)	80 – 100 kg	—

Source : Institut de l'Élevage, classeur bilan fourrager 2020. [T] — C'est la seule table française accessible donnant une densité de foin en vrac. À titre de comparaison, NDSU (Schroeder 2012) publie 53 – 70 kg/m³ pour des graminées en vrac et 96 – 128 kg/m³ bottelées. [V]

4.5 Conversion en matière sèche

Fourrage	Taux de MS conventionnel	Recommandation
Foin	85 %	Retenir 85 % sauf analyse ; l'Idele formule la même règle en « réduction de 15 % » sur le poids brut
Paille	90 %	Valeur robuste, analyse rarement utile
Enrubannage	très variable (28 à 67 % observés)	**Analyse indispensable** ou à défaut table ci-dessus ; l'erreur sur la MS se répercute intégralement sur le stock
Ensilages	mesurée par l'analyse	La densité et la MS entrant toutes deux dans le calcul, une analyse de MS par silo est le minimum

5. Du stock brut au stock utile : les pertes

5.1 Trois familles de pertes, trois moments

Le tonnage sorti du cubage est un **stock brut en place**. Ce qui arrive dans le rumen est sensiblement inférieur. Trois déductions successives s'appliquent.

Pertes de conservation au silo

Situation	Perte de MS	St.	Source
Référence de travail française, bonnes conditions d'hiver	5 %	[T]	Idele ; CA Bretagne ; CA Normandie ; FRGDS AURA
Tas qui continue de chauffer, été, reprise lente	10 à 15 %	[T]	idem
Bonnes pratiques, toutes phases cumulées	3 à 7 %	[M]	Borreani et al. 2018
Moyenne constatée en ferme, ensilage d'herbe	9 % (étendue − 2 à + 26 %)	[M]	Köhler et al. 2013 ; Robinson et al. 2016
Moyenne constatée en ferme, ensilage de maïs	10 % (étendue − 4 à + 19 %)	[M]	idem
Sans bâchage ni gestion du front	15 à 25 %	[M]	Borreani et al. 2018
Silo non bâché, 25 cm supérieurs (maïs)	80,4 % de la MS de la couche	[M]	Borreani et al. 2018
Silo bâché polyéthylène, 25 cm supérieurs (maïs)	22,5 % de la MS de la couche	[M]	idem
Retard de fermeture d'un jour	+ 27,2 % de pertes de MO dans les 45 cm supérieurs	[M]	idem
Silo boudin	14,2 % en moyenne (− 0,3 à + 38,2 %)	[M]	Muck & Holmes 2001
Enrubannage	3 % en moyenne sur 14 essais	[M]	ARVALIS 2021

La densité de tassage pilote une partie de ces pertes : Ruppel et al. (1995) établissent une baisse de **2,2 points de perte de MS pour chaque 50 kg MS/m³ de densité gagnée**. Sur maïs, la corrélation densité/pertes est nette (R = − 0,625) ; sur herbe, elle est négligeable (R = − 0,039). ARVALIS recommande une densité pivot de 220 kg MS/m³, portée à plus de 250 au-delà de 36 % de MS, et une vitesse d'avancement du front de **10 cm/j en hiver et 20 cm/j en été** pour contenir les pertes au front sous 3 % de la MS initiale.

Pertes au stockage des balles

Mode de stockage	0 – 9 mois	12 – 18 mois	St.
Bâtiment fermé	< 2 %	2 – 5 %	[V]
Sous toit (bâtiment ouvert)	2 – 5 %	3 – 10 %	[V]
Bâché et surélevé	2 – 4 %	5 – 10 %	[V]
Bâché, posé au sol	5 – 10 %	10 – 15 %	[V]
Exposé, surélevé	3 – 15 %	12 – 35 %	[V]

Mode de stockage	0 – 9 mois	12 – 18 mois	St.
Exposé, posé au sol	5 – 20 %	15 – 50 %	[V]

Source : Huhnke (2017), Oklahoma State University, BAE-1716 ; table quasi identique chez Lemus (2023), Mississippi State University, P2540. Les compilations de l'University of Wisconsin donnent des étendues plus larges encore (5 à 61 % pour des balles non couvertes au sol). Ce sont des compilations de vulgarisation, pas les résultats d'une étude unique.

Deux critères de terrain (Huhnke 2017) : si l'on peut enfoncer la surface d'une balle de plus de 1,3 cm, les pertes au stockage extérieur seront importantes ; et l'humidité au bottelage pèse lourd — 4,5 % de perte de MS entre 11 et 20 % d'humidité, 10,9 % entre 25 et 34 % (Lemus 2023).

> **Ne pas confondre couche altérée et perte de MS.** La table très citée d'OSU donnant 13 / 25 / 36 / 46 % pour des couches altérées de 5 / 10 / 15 / 20 cm sur une balle de 1,5 m indique la **fraction géométrique du volume** contenue dans la couronne extérieure — vérifiable : $1 - ((R - e)/R)^2$. Ce n'est pas une perte de matière sèche, et plusieurs documents de vulgarisation la présentent à tort comme telle.

Pertes à la distribution

C'est le poste le plus sous-estimé, et le seul sur lequel l'éleveur peut agir immédiatement, sans investissement lourd. L'étude de référence est celle de Buskirk et al. (2003), conduite sur 160 vaches allaitantes de 631 ± 78 kg.

Mode de distribution du foin	Gaspillage (% de la MS)	St.	Source
Râtelier à cône	3,5 %	[M]	Buskirk et al. 2003
Râtelier à anneau	6,1 %	[M]	Buskirk et al. 2003
Remorque distributrice	11,4 %	[M]	Buskirk et al. 2003
Râtelier berceau	14,6 %	[M]	Buskirk et al. 2003
Anneau sans panneau	20 %	[V]	UW-Madison Extension
Foin déroulé au sol, distribution quotidienne	12 %	[V]	Lemus 2023, MSU
Foin déroulé au sol, 3 jours d'avance	> 40 %	[V]	Lemus 2023, MSU
Ration complète à l'auge, troupeau laitier	5 à 10 %	[V]	Ishler & Beck, Penn State
Refus en vache laitière	≈ 5 % de la ration offerte, soit ≈ 3 kg/VL/j	[V]	CA Bretagne, 2025

> **Le levier le moins coûteux du bilan fourrager.** Passer d'un râtelier berceau à un râtelier à cône fait gagner 11 points de MS distribuée — sur 100 t MS de foin, c'est **11 tonnes de MS récupérées**, soit près de trois semaines d'hivernage pour 60 vaches allaitantes. Aucun achat de fourrage n'a ce rapport coût/efficacité. Buskirk et al. relèvent en outre trois fois plus d'interactions agonistiques au râtelier berceau.

5.2 Jeu de valeurs par défaut retenu

À défaut d'observation, le calculateur applique les valeurs suivantes, qui sont modifiables. Elles sont volontairement conservatrices sans être alarmistes.

Poste	Valeur par défaut	Justification
Conservation, silo bien conduit	5 %	Référence constante des organismes techniques français

Poste	Valeur par défaut	Justification
Conservation, silo qui chauffe ou reprise estivale	12 %	Milieu de la fourchette 10 – 15 % ; cohérent avec les 10 % mesurés en ferme sur maïs
Stockage des balles sous abri	3 %	Milieu de la fourchette 2 – 5 % (OSU, 0 – 9 mois)
Stockage des balles bâchées à l'extérieur	8 %	Milieu de la fourchette 5 – 10 % (OSU, au sol, 0 – 9 mois)
Stockage des balles exposées au sol	15 %	Milieu de la fourchette 5 – 20 % (OSU, 0 – 9 mois)
Distribution, râtelier à cône ou auge	4 %	Buskirk et al. 2003
Distribution, râtelier à anneau	6 %	Buskirk et al. 2003
Distribution, déroulé au sol ou râtelier berceau	13 %	Buskirk et al. 2003 ; Lemus 2023

6. Chiffrer les besoins du troupeau

6.1 Deux routes, deux usages

La **route UGB** est rapide, robuste et suffit au cadrage : elle convertit le cheptel en unités de gros bétail et applique une consommation forfaitaire. La **route ration** est plus fine et seule capable de porter un conseil d'ajustement : elle affecte à chaque catégorie une ingestion journalière. Le calculateur propose les deux et affiche l'écart entre elles — un écart supérieur à 10 % signale qu'une hypothèse mérite d'être revue.

6.2 Route UGB — le moteur de l'Institut de l'Élevage

> **Besoin (t MS) = Effectif × Coefficient UGB × Durée (jours) × 13 / 1 000**
>
> soit **13 kg de MS de fourrage par UGB et par jour**, équivalent à 4,75 t MS/UGB/an.
> *(Institut de l'Élevage, classeur « Bilan fourrager » 2020 — formule lue dans le classeur lui-même.)* [T]

Catégorie	Coeff. UGB	Besoin (kg MS/j)	Catégorie	Coeff. UGB	Besoin (kg MS/j)
Vache laitière	1,02	13,3	Vache allaitante	0,90	11,7
Génisse < 1 an	0,30	3,9	Génisse < 1 an	0,30	3,9
Génisse 1 – 2 ans	0,60	7,8	Génisse 1 – 2 ans	0,60	7,8
Génisse > 2 ans	0,80	10,4	Génisse > 2 ans	0,80	10,4
Taurillon laitier ou croisé	0,80	10,4	Mâle 1 – 2 ans	0,60	7,8
Brebis	0,15	2,0	Taurillon viande	0,80	10,4
Chèvre	0,20	2,6	Jument suitée (trait)	1,25	16,3

Coefficients : Institut de l'Élevage, classeur bilan fourrager 2020, feuille « BESOINS globaux ». Colonne de gauche : troupeau laitier ; colonne de droite : troupeau allaitant et autres herbivores. Besoin journalier = coefficient × 13 kg MS. [T] — Durée d'hivernage par défaut du classeur : 130 jours. Pour les vaches laitières complémentées au pâturage d'avril à juin, le classeur ajoute 0,7 t MS par UGB.

Le coefficient UGB de la vache laitière n'est pas fixe : l'Institut de l'Élevage publie une grille croisant la production laitière à 4 % de matière grasse et la quantité de concentrés distribuée. Elle va de 0,88 (5 000 kg de lait, 900 kg de concentrés) à 1,41 (10 000 kg de lait, 1 200 kg de concentrés). L'Institut précise que **ce référentiel est d'origine bretonne et doit être adapté aux systèmes davantage fondés sur la prairie** — remarque qui vaut pleinement pour la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

6.3 Route ration — repères d'ingestion journalière

Catégorie	Ingestion de fourrage (kg MS/j)	St.	Source
Vache laitière en production	16 – 22	[V]	CA Pays de la Loire, juillet 2026
Vache laitière en lactation	15 – 18	[V]	CA Bretagne, 2025 (m.à.j. 2026)
Vache laitière, valeur par défaut Idele	16	[T]	Idele, classeur bilan fourrager 2020
Vache laitière tarie	10 – 14	[V]	CA Pays de la Loire, 2026 ; CA Bretagne

Catégorie	Ingestion de fourrage (kg MS/j)	St.	Source
Vache allaitante suitée	13 – 16	[V]	CA Pays de la Loire, juillet 2026
Vache allaitante tarie	10 – 14	[V]	CA Pays de la Loire, juillet 2026
Génisse 0 – 1 an	4	[T]	Idele, classeur bilan fourrager 2020
Génisse 1 – 2 ans	8	[T]	Idele, classeur bilan fourrager 2020
Génisse 12 – 24 mois	8 – 10	[V]	CA Pays de la Loire, juillet 2026
Génisse > 2 ans	12	[T]	Idele, classeur bilan fourrager 2020
Jeune bovin	9 – 12	[V]	CA Pays de la Loire, juillet 2026

Trois précautions sur ces repères.

1. La règle des « 2 à 2,5 % du poids vif » n'a pas de source technique française identifiée. Elle circule largement en vulgarisation mais n'a pu être attribuée ni à INRAE, ni à l'Institut de l'Élevage, ni à une Chambre d'agriculture. La seule source institutionnelle trouvée est québécoise (Léonard, 2001) et donne « près de 2 % pour un adulte en bon état, jusqu'à 3 % pour un animal maigre ». Agroscope (Morel et al., 2017) écarte au contraire toute règle en pourcentage du poids vif pour la vache allaitante et lui substitue un modèle multifactoriel. **Employer cette règle comme repère pédagogique, pas comme référence.**

2. Aucune table française accessible ne différencie la capacité d'ingestion par race (Limousine, Blonde d'Aquitaine, Charolaise). L'écart de gabarit se traite en ajustant l'ingestion, pas en invoquant une table qui n'existe pas.

3. La variabilité intra-troupeau est considérable : l'écart d'ingestion entre la plus forte et la plus faible mangeuse d'un même troupeau laitier dépasse 10 kg MS (CA Bretagne). Un besoin moyen reste une moyenne.

6.4 Choisir la période de référence

C'est le paramètre auquel le résultat est le plus sensible : dix jours d'hivernage supplémentaires pour 100 UGB, ce sont 13 t MS, soit l'équivalent de 50 à 70 balles de foin.

Situation	Durée	St.	Source
Valeur par défaut du classeur Idele	130 jours	[T]	Idele, bilan fourrager 2020
Hivernage, zone de plaine	160 jours minimum	[V]	FRGDS AURA / Idele Lyon, 2019
Hivernage, zone de montagne	200 jours	[V]	FRGDS AURA / Idele Lyon, 2019
Transition de mise à l'herbe	+ 30 jours à demi-ration (= 15 jours pleine ration)	[V]	FRGDS AURA, 2019
Complémentation estivale, année favorable	30 jours	[V]	FRGDS AURA, 2019
Complémentation estivale, année sèche	90 à 100 jours	[V]	FRGDS AURA, 2019

Le point à trancher avec l'éleveur, et non à sa place. Le référentiel FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes, co-signé avec l'Institut de l'Élevage, est le plus proche de notre positionnement de réseau GDS. En Dordogne et en Lot-et-Garonne, la durée d'hivernage relève de la plaine (160 jours), mais c'est le **poste de complémentation estivale** qui a le plus bougé : entre 30 jours en année favorable et 90 à 100 jours en année sèche, l'écart représente deux mois de ration complète. Bâtir le bilan sur l'hypothèse favorable est la manière la plus courante de se tromper.

7. Calculer l'autonomie et décider

7.1 Les trois indicateurs à sortir

Indicateur	Calcul	Ce qu'il sert à décider
Taux de couverture	Stock utile ÷ Besoins sur la période	Au-dessus de 80 %, l'ajustement de ration suffit généralement ; en dessous, l'achat extérieur devient nécessaire
Autonomie en jours	Stock utile ÷ Besoin journalier du troupeau	La date à laquelle le silo est vide — c'est le chiffre que l'éleveur retient
Déficit ou excédent	Stock utile − Besoins − Stock de sécurité, en t MS	Le volume à acheter, ou la marge disponible pour engraisser ou vendre du fourrage

Le seuil de 80 % de couverture est proposé par les Chambres d'agriculture de Normandie et des Pays de la Loire (2026). [V]

7.2 Le stock de sécurité

Les recommandations divergent nettement selon les sources, et aucune n'est dérivée d'une analyse d'incertitude. Elles doivent être présentées comme une fourchette d'expérience.

Recommandation	Contexte	St.	Source
45 à 60 jours de stock	Élevage bovin, marge de contingence	[V]	Halfman, UW-Madison Extension, 2025
30 % en ensilage d'herbe ; 30 à 50 % en ensilage de maïs	Objectif de stock de sécurité	[V]	CA Pays de la Loire, juillet 2026
5 à 10 % minimum, à majorer en contexte de sécheresse	Équins, transposable	[V]	IFCE, 2024
2,5 à 3 t MS par UGB en stock	Cible révisée à la hausse pour cause de climat	[V]	J.-B. Quillet, cité 2026 ; réalisé 2,5 t MS/UGB sur cas-type Inosys BV21

> **Position proposée pour le GDS.** Retenir une marge de **15 % du besoin de la période**, correspondant à environ 25 jours sur un hivernage de 160 jours, et l'expliciter comme couvrant deux risques distincts : l'incertitude de l'estimation elle-même (chapitre 2.3) et l'allongement de la période d'affouragement. En année sèche ou sur un élevage dont les stocks n'ont pas été pesés ni carottés, porter la marge à 25 %. Ce choix est un arbitrage assumé, pas une norme : il doit être affiché comme tel dans la restitution.

7.3 Repères de cohérence

- **Stock cible par UGB** : 2,5 à 3 t MS/UGB, contre 2 t MS/UGB il y a une génération. La révision est explicitement justifiée par le changement climatique — sécheresse estivale et arrêt précoce de la pousse créent un « trou d'été » qui s'ajoute au trou d'hiver.
- **Consommation annuelle de référence** : 4,75 t MS/UGB/an, herbe pâturée comprise (Idele). L'écart avec les 2,5 à 3 t MS de stock cible correspond à la part pâturée.
- **Cas-type allaitant** : 2,5 t MS de fourrages consommés par UGB, 122 UGB, 5 à 6 mois d'hivernage (Inosys BV21, Massif central Sud, 2023).

- **Structure de la ration distribuée en allaitant** en Nouvelle-Aquitaine : foin 39 %, ensilage de maïs 27 %, ensilage d'herbe 17 %, enrubannage 16 % de la MS distribuée (Agreste, 2019).

8. Optimiser l'autonomie : les leviers et leur coût

8.1 Le message technique principal : le taux de substitution

Un kilo de concentré ne remplace pas un kilo de matière sèche de fourrage. Il en remplace 0,44 à 0,70 selon le fourrage de base. Un éleveur qui raisonne en équivalence 1 pour 1 sous-estime son déficit de près de moitié. C'est la donnée la plus utile et la moins connue de tout ce document.

Situation	Taux de substitution (kg MS de fourrage économisés par kg MS de concentré)
Fourrage de base : ensilage de maïs	0,70
Fourrage de base : ensilage d'herbe	0,53
Fourrage de base : foin	0,44
Passage d'un niveau de concentré faible à moyen	0,47
Passage d'un niveau de concentré moyen à élevé	0,67

Source : Faverdin P., Dulphy J.P., Coulon J.B., Vérité R., Garel J.P., Rouel J., Marquis B., « Les phénomènes de substitution fourrages-concentrés chez la vache laitière », INRA Productions Animales. [M] — La référence bibliographique complète (année, volume, pages) n'a pas pu être vérifiée en ligne et reste à compléter avant diffusion externe. Le taux augmente systématiquement avec le niveau d'apport de concentré, et d'autant plus que le fourrage de base est peu encombrant.

8.2 Catalogue des leviers

Levier	Effet quantifié	Conditions et limites
Réduire les pertes à la distribution	Jusqu'à 11 points de MS distribuée (berceau → cône)	Immédiat, peu coûteux, aucun effet zootechnique ; le premier levier à examiner
Ration paille + concentré	10 t de foin remplacées par 7 t de paille + 20 q de céréales + 600 kg de tourteau de soja	Fractionner au-delà de 3 kg/j/animal de concentré (risque d'acidose) ; préserver 400 g/j de croissance chez les génisses de 1 – 2 ans
Achat de foin	80 t MS achetées sur cas-type charolais 50 vêlages	Perte de 7 100 €, soit 11 % de l'EBE — le levier le plus coûteux du cas-type
Achat de paille + concentrés	46 t MS de paille + 28 t de concentrés (343 kg/UGB)	Perte de 6 100 €, soit 10 % de l'EBE
Implantation de luzerne	5,5 ha à 8,5 t MS/ha en 3 coupes, − 0,1 UGB/ha	Perte de 3 500 €, soit 5 % de l'EBE — **le levier le moins coûteux du cas-type**, mais à décider un an à l'avance
Décapitalisation	− 14 % du troupeau (7 vêlages sur 50)	Perte de 6 500 €, soit 9 % de l'EBE — économiquement comparable à l'achat de paille
Supprimer une génisse de renouvellement	5 à 7 t MS économisées de la naissance au vêlage	Le levier le plus efficace par animal retiré ; engage l'avenir du troupeau
Allonger le pâturage (tournant dynamique)	Complémentation retardée de 2 à 3 semaines	Suppose un parcellaire et une clôture adaptés
Dérobée d'été	2 à 4 t MS sur un cycle de 70 – 80 jours	Dépend de la pluviométrie ; décision à prendre avant la moisson

Cas-type charolais : exploitation de 135 ha dont 68 ha de prairie permanente, 50 vêlages, 1,2 UGB/ha SFP. Source : Inosys – Réseaux d'élevage Bovins viande Grand Est, Institut de l'Élevage, mai 2020. Rations paille : B. Giraud, PAMAC, 2020 ; règles de complémentation : Institut de l'Élevage, 2018. Génisses : Institut de l'Élevage, 2018 et 2026. [M] pour les cas-types, [V] pour les ordres de grandeur.

Un mauvais levier, à écarter explicitement. Le tarissement anticipé est souvent proposé et rapporte peu : une vache tarie a des besoins équivalents à ceux d'une vache produisant 8 à 10 kg de

lait (CA Bretagne, 2025). L'économie de fourrage est marginale et la perte de produit immédiate. À éviter pour les vaches produisant encore 15 à 20 kg/j.

8.3 Cadrage économique

Les prix ci-dessous sont des **repères datés**, à réactualiser à chaque campagne. Ils servent à comparer des leviers entre eux, pas à fixer un prix de transaction.

Produit	Prix	Base	Date
Foin de prairie naturelle	95 – 110 €/t brute	Barème FDSEA 57, départ ferme	juillet 2025
Foin de prairie naturelle	100 – 105 €/t brute	Barème Alysé / CA 21 et 89	avril 2025
Foin riche en légumineuses, foin de luzerne	110 – 125 €/t brute	Barèmes FDSEA 57 et Alysé	2025
Foin de bonne qualité (prix plancher)	145 €/t MS	Barème PEREL, CA Pays de la Loire	mars 2026
Enrubannage moyen (prix plancher)	190 €/t MS	Barème PEREL, CA Pays de la Loire	mars 2026
Paille pressée, départ ferme	61 – 66 €/t	Barèmes Alysé et FDSEA 57	2025
Paille en andain	19 – 35 €/t	Barèmes Alysé et FDSEA 57	2025
Prairie naturelle sur pied	46 – 51 €/t MS	Barème Alysé / CA 21 et 89	avril 2025
Maïs grain	262,50 €/t	Rendu Bordeaux, terme oct.-déc.	17 sept. 2026
Orge fourragère	219,00 €/t	Rendu Rouen, terme oct.-déc.	17 sept. 2026
Tourteau de soja 48 %	454 €/t	Départ Montoir, pellets	16 sept. 2026
Tourteau de colza	544,25 €/t	Rendu Rouen	18 sept. 2026
Tourteau de tournesol	268 €/t	Rendu Saint-Nazaire	16 sept. 2026
Pulpe de betterave déshydratée	371 €/t	Départ France	28 juillet 2026
Corn gluten feed humide (45 % MS)	105 – 133 €/t brute	Coopérative ULM / Seenovia	20 juillet 2026
Fibres de blé (45 % MS)	120 – 140 €/t brute, soit 265 – 310 €/t MS	idem	20 juillet 2026

Cotations : La Dépêche – Le Petit Meunier (Réussir) et Agri Mutuel. Barèmes : Alysé et Chambres d'agriculture 21 et 89 ; FDSEA 57 ; étude PEREL, CA Pays de la Loire. La luzerne déshydratée et les drêches n'étaient pas cotées lors de la consultation. Aucune cotation fourrage exploitable n'a été trouvée chez FranceAgriMer ni chez Agreste. [V] pour les barèmes indicatifs, [M] pour les cotations de marché.

Le barème PEREL de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire propose par ailleurs une **méthode de prix plafond** directement articulée au taux de substitution : le prix plafond d'un fourrage s'estime en calculant le coût de son remplacement par un mélange simple (paille, blé, tourteau de soja, urée) de valeur alimentaire et d'encombrement équivalents. C'est la logique à employer pour dire à un éleveur si le foin qu'on lui propose à 130 €/t est cher ou non.

9. Ce que la méthode ne dit pas

- **Elle ne dit rien de la qualité.** Un stock suffisant en tonnes de MS peut être insuffisant en énergie, en azote ou en minéraux. Les 59 analyses de la campagne 2025-2026 du GDS 24 montrent que 93 % des lots sont sous le seuil de carence en cuivre et 98 % sous l'apport recommandé en zinc : le bilan fourrager quantitatif et le bilan qualitatif sont deux exercices complémentaires, jamais substituables.
- **Elle ne dit rien de l'affectation des lots.** Savoir qu'il reste 180 t MS ne dit pas quel lot donner aux vaches en préparation au vêlage. C'est l'objet de la fiche de restitution d'analyse (document 4).
- **Elle suppose une ration constante.** Un rationnement qui évolue au cours de l'hiver, une mise à l'herbe progressive ou un lot à l'engrais changent le besoin journalier ; la fiche terrain permet de découper la période en deux ou trois phases.
- **Elle ne remplace pas la pesée.** Toutes les précautions de ce document visent à réduire une incertitude que seule la pesée des balles et le carottage des silos font réellement tomber.
- **Elle ne préjuge pas des récoltes à venir.** L'estimation de la production fourragère future relève d'une autre méthode (jours d'avance au pâturage, suivi de pousse).

> **Le principe directeur, énoncé par l'Institut de l'Élevage et qui vaut conclusion :** « Plus les décisions sont prises tôt, plus les possibilités sont nombreuses et moins les mesures sont brutales. » Un bilan fourrager fait en octobre ouvre le champ des dérobées, des achats à prix négociés et des réformes anticipées. Le même bilan fait en février ne laisse que l'achat au prix fort et la décapitalisation dans l'urgence.

Annexe A — Abaques de densité

Abaques calculés à partir des équations de l'Institut de l'Élevage (§ 4.3), pour lecture directe sur le terrain. Valeurs en kg MS/m³, arrondies à l'unité. [C] à partir de [É].

A.1 Ensilage de maïs, silo couloir — amidon 28 % de la MS

Hauteur	28 % MS	30 % MS	32 % MS	34 % MS	36 % MS	38 % MS
1,5 m	203	207	210	211	211	209
2,0 m	209	214	217	219	219	218
2,5 m	216	221	224	226	227	226
3,0 m	222	227	231	234	235	235
3,5 m	228	234	238	241	243	243

Pour un amidon différent de 28 %, ajouter 7,9 × (A − 28) × MS/100 : à 32 % de MS, chaque point d'amidon vaut + 2,5 kg MS/m³.

A.2 Ensilage de maïs, silo taupinière — amidon 28 % de la MS

Hauteur	28 % MS	30 % MS	32 % MS	34 % MS	36 % MS	38 % MS
1,0 m	177	181	184	186	186	186
1,5 m	184	189	192	194	195	195
2,0 m	191	196	200	202	204	204
2,5 m	198	203	207	210	212	213
3,0 m	204	210	215	218	221	222

A.3 Ensilage d'herbe — équations Idele par type de brins (méthode recommandée)

Hauteur	20 % MS	25 % MS	30 % MS	35 % MS	40 % MS
0,8 m — brins courts	124	134	144	154	164
1,0 m — brins courts	130	140	150	160	170
1,5 m — brins courts	145	155	165	175	185
2,0 m — brins courts	160	170	180	190	200
0,8 m — brins longs	112	121	130	139	148
1,0 m — brins longs	117	126	135	144	153
1,5 m — brins longs	130	140	148	158	166
2,0 m — brins longs	144	153	162	171	180

A.4 Ensilage d'herbe — tables de la Chambre d'agriculture de Bretagne (référence alternative)

Ces tables, publiées par J.-M. Seuret et B. Possémé et reprises par les Chambres d'agriculture de Normandie, sont d'origine Institut de l'Élevage et Chambre d'agriculture de Bretagne. Elles donnent

des valeurs supérieures de 10 à 15 % aux équations de l'annexe A.3 dans la plage 25 – 30 % de MS. **En cas d'écart significatif sur un dossier, retenir la valeur la plus basse et le signaler.**

Ensilage d'herbe coupe fine — silo couloir	20 % MS	24 % MS	28 % MS	30 % MS	36 % MS
0,8 m	156	180	200	215	222
1,0 m	159	184	205	219	227
1,2 m	162	187	209	224	233
1,4 m	165	191	213	229	238
Ensilage d'herbe coupe fine — silo taupinière	**20 % MS**	**24 % MS**	**28 % MS**	**30 % MS**	**36 % MS**
1,0 m	135	156	171	181	185
1,5 m	140	162	179	190	196
2,0 m	145	169	186	199	206

Source : Seuret J.-M. & Possémé B., « Bilan fourrager : faites vos comptes ! », Chambre d'agriculture de Bretagne, Équipes Herbivores Est et Ouest (année non indiquée). [T]

Annexe B — Densités cibles de tassage

À ne pas confondre avec les densités d'inventaire : ces valeurs servent à **juger la qualité d'un chantier d'ensilage**, pas à cuber un stock. Elles sont utiles au conseil de campagne suivante.

Repère	Valeur	St.	Source
Objectif de densité, maïs	240 kg MS/m³	[V]	CA Bretagne, 2025 (enquête 90 silos)
Densité pivot usuelle	220 kg MS/m³	[V]	ARVALIS, 2020
Au-delà de 36 % de MS	> 250 kg MS/m³	[V]	ARVALIS, 2020
À 40 % de MS	290 kg MS/m³ — « quasiment impossible »	[V]	ARVALIS, 2020
Seuil insuffisant / critique	< 220 / < 200 kg MS/m³	[V]	BCEL Ouest, 2018
Règle de poids tasseur	400 kg de poids tasseur par tonne de MS arrivant par heure au silo	[V]	CA Bretagne, 2025
Règle nord-américaine équivalente	800 lb (364 kg) par tonne brute livrée par heure	[V]	Univ. Kentucky
Épaisseur de couche	< 15 cm, méthode du coin progressif	[V]	UW-Madison Extension
Vitesse d'avancement du front	10 cm/j en hiver, 20 cm/j en été	[V]	ARVALIS, 2020
Effet densité sur les pertes	− 2,2 points de perte de MS pour + 50 kg MS/m³	[M]	Ruppel et al. 1995

Annexe C — Cas particuliers

Ouvrage ou fourrage	Repère	St.	Source
Sorgho plante entière	Densités maïs majorées de 20 %	[T]	Idele, bilan fourrager 2020
Silo boudin (bag)	176 – 240 kg MS/m³, base 208 ; $V = \pi D^2 L / 4$	[M]	Muck & Holmes 2001 ; Holmes 1999
Silo boudin — couronne périphérique	Densité des 30 cm extérieurs ≈ 40 % de celle du centre	[M]	Muck & Holmes 2001
Silo boudin — pertes	14,2 % en moyenne (9,7 % hors trois pires cas)	[M]	Muck & Holmes 2001
Balle ronde — formule de volume	$V = \pi \times (D/2)^2 \times$ largeur	[C]	Penn State Extension
Balle ronde — densité de pressage	144 kg MS/m³ (lâche) à 192 (très serrée)	[V]	Penn State ; Univ. Missouri ; K-State
Balle ronde 1,5 × 1,5 m, pesée	880 lb (399 kg) peu tassée à 1 200 lb (544 kg) très tassée, soit + 36 %	[M]	Kallenbach, Univ. Missouri

Bibliographie

Les références sont classées par nature. Le statut de consultation est indiqué : **[consulté]** signifie que le texte a été lu ; **[non consulté]** signale une référence citée par une source secondaire dont le texte original n'a pas pu être vérifié. Les dates de consultation en ligne sont celles de septembre 2026.

Sources normatives et instituts techniques français

Institut de l'Élevage. *Calcul du bilan fourrager : comment estimer les stocks ?* Fiche technique, 2 p. https://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Bilan_fourrager_-_fiche_estimation_des_stocks.pdf [consulté]

Institut de l'Élevage. *Bilan fourrager* — classeur de calcul, version 2020. https://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/bilan_fourrager_2020.xls [consulté : équations de densité, coefficients UGB, formule 13 kg MS/UGB/j, tables de poids de balles]

Corrot G. *Actualisation des tables de densité des ensilages de maïs.* Institut de l'Élevage, Paris. Annales de Zootechnie, 44 (suppl. 1), 1995. https://animres.edpsciences.org/articles/animres/pdf/1995/05/Ann.Zootech._0003-424X_1995_44_Suppl1_ART0055.pdf [consulté : résumé]

Fougère M. & Thébault M. *Densité des ensilages de maïs en Loire-Atlantique.* Journées AFPF « Récolte et valorisation des fourrages conservés », 30-31 mars 2011, p. 152-153. [consulté]

Seuret J.-M. & Possémé B. *Bilan fourrager : faites vos comptes !* Chambre d'agriculture de Bretagne, Équipes Herbivores Est et Ouest, s. d. https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=184857 [consulté]

Chambre d'agriculture de Bretagne. *Évaluer ses stocks de maïs ensilage dans les silos couloirs.* https://bretagne.chambres-agriculture.fr/detail-dossier/evaluer-ses-stocks-de-mais-ensilage-dans-les-silos-couloirs [consulté]

Chambre d'agriculture de Bretagne. *Réussir son chantier d'ensilage, le patron c'est le silo !* 7 mars 2025, mis à jour 27 avril 2026. [consulté]

Chambres d'agriculture de Normandie. *Réaliser son bilan fourrager.* https://normandie.chambres-agriculture.fr/sinformer/etre-agriculteur/produire/elevage/fourrages/realiser-son-bilan-fourrager [consulté]

Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. *Déficit fourrager : faire le point au 15 juillet 2026 pour sécuriser l'alimentation du troupeau.* 20 juillet 2026. [consulté]

Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. *Vendre ou acheter de l'herbe sur pied ou récoltée en 2026.* Étude PEREL, mars 2026. https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=222974 [consulté]

Herbe & Fourrages Centre-Val de Loire. *Réaliser son bilan fourrager en toute simplicité*, d'après l'Institut de l'Élevage et la Chambre d'agriculture de l'Indre, juillet 2015. [consulté]

Uijttewaal A. & Moquet M. *Et si le bon dimensionnement des silos était le meilleur conservateur ?* ARVALIS – Institut du végétal, 19 août 2020. [consulté]

ARVALIS. *Chantiers de récolte – Réussir l'enrubannage d'herbe.* 14 avril 2021. [consulté]

Paranthoën F. *Diagnostiquer la densité de son silo.* Paysan Breton, 21 décembre 2018 (données BCEL Ouest). [consulté]

Capitain M. (Institut de l'Élevage, Lyon), Goron J.-P. & Bonetti B. *Le bilan fourrager.* FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes, mise à jour du 20 mai 2019. https://www.frgdsaura.fr/le-bilan-fourrager.html [consulté]

Doligez P. & Haeffner L. *Bilan fourrager.* Pôle Développement Innovation Recherche, IFCE, 11 avril 2024 (d'après Références Idele / Herbvalo 2021). https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2024/04/DIR-WBC-Bilan-fourrager.pdf [consulté]

INRA. *Alimentation des ruminants. Apports nutritionnels — Besoins et réponses des animaux — Rationnement — Tables des valeurs des aliments.* Éditions Quae, 4e éd., novembre 2018, 728 p. ISBN 978-2-7592-2867-6. [non consulté — ouvrage payant ; aucune valeur de cet ouvrage n'est citée dans le présent document]

Besoins, UGB et leviers d'ajustement

Benoit M. & Veysset P. *Calcul des Unités Gros Bétail : proposition d'une méthode basée sur les besoins énergétiques pour affiner l'étude des systèmes d'élevage.* INRAE Productions Animales, 2021, 34(2), p. 139-160. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2021.34.2.4855 [consulté : tableau comparatif des référentiels UGB]

Faverdin P., Dulphy J.-P., Coulon J.-B., Vérité R., Garel J.-P., Rouel J. & Marquis B. *Les phénomènes de substitution fourrages-concentrés chez la vache laitière.* INRA Productions Animales. https://productions-animales.org/article/view/4227 [consulté par source secondaire — référence complète à vérifier]

Morel I., Chassot A., Schlegel P., Jans F. & Kessler J. *Apports alimentaires recommandés pour la vache allaitante*, chap. 8. Agroscope, octobre 2017. [consulté]

Inosys – Réseaux d'élevage Bovins viande Grand Est. *Aléas climatiques, quels sont les impacts et leviers ?* Institut de l'Élevage, mai 2020. https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=155747 [consulté]

Inosys – Réseaux d'élevage. *Cas-type BV21 — Spécialisé naisseur-engraisseur de jeunes bovins, Massif central Sud*, réf. 0772T1017. Institut de l'Élevage et Chambres d'agriculture, novembre 2023. [consulté]

Giraud B. *Intégrer la paille dans les rations hivernales des bovins allaitants.* Agriculture Massif central / PAMAC, 22 janvier 2020. [consulté]

Léonard É. *Éléments de référence – Bœuf Qualité Plus.* FPBQ / CDAQ / MAPAQ (Québec), printemps 2001. [consulté]

Agreste Nouvelle-Aquitaine. *Alimentation des bovins.* Analyses & Résultats n° 68, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, juin 2019. [consulté]

Densité, tassement et pertes — littérature internationale

Muck R. E. & Holmes B. J. *Factors affecting bunker silo densities.* Applied Engineering in Agriculture, 2000, 16(6), p. 613-619. [consulté : texte intégral, University of Wisconsin]

Muck R. E. & Holmes B. J. *Density and losses in pressed bag silos.* USDA ARS US Dairy Forage Research Center / University of Wisconsin-Madison, 2001. [consulté]

Ruppel K. A., Pitt R. E., Chase L. E. & Galton D. M. *Bunker silo management and its relationship to forage preservation on dairy farms.* Journal of Dairy Science, 1995, 78(1), p. 141-153. DOI 10.3168/jds.S0022-0302(95)76624-3 [consulté : résumé et données reprises par Borreani et al. 2018]

Borreani G., Tabacco E., Schmidt R. J., Holmes B. J. & Muck R. E. *Silage review: factors affecting dry matter and quality losses in silages.* Journal of Dairy Science, 2018, 101(5), p. 3952-3979. DOI 10.3168/jds.2017-13837 [consulté]

Holmes B. J. & Muck R. E. *Packing bunker and pile silos to minimize porosity.* Focus on Forage, 2004, 10(1), University of Wisconsin-Extension. [consulté]

Bolsen R. & Bolsen K. K. *Managing forage for single digit shrink loss in bunker silos and drive-over piles.* Corn Silage and Forage Field Day, University of Florida IFAS, 2012. [consulté]

Buskirk D. D., Zanella A. J., Harrigan T. M., Van Lente J. L., Gnagey L. M. & Kaercher M. J. *Large round bale feeder design affects hay utilization and beef cow behavior.* Journal of Animal Science, 2003, 81(1), p. 109-115. DOI 10.2527/2003.811109x [consulté]

Huhnke R. L. *Round bale hay storage.* Fact Sheet BAE-1716, Oklahoma State University Extension, 2017. [consulté]

Lemus R. *Hay storage: dry matter losses and quality changes.* Publication P2540, Mississippi State University Extension Service, 2023. [consulté]

Blazek J., Johnson L. & Wiegand O. *Weigh your hay now, save money later.* University of Wisconsin-Extension, 2017 (80 essais de pesée, 27 fermes). [consulté]

Barkley M. & Meinen R. *How much does that bale really weigh? Feeding and fertilizer implications.* Penn State Extension, 2025. [consulté]

Kallenbach R. *The skinny on what your hay bales really weigh.* University of Missouri Extension. [consulté]

Banta J. *Bale weight: how important is it?* Publication ANSC-PU-157, Texas A&M AgriLife Extension, 2022. [consulté]

Schroeder J. W. *Weights and measures of common feed.* Publication AS-1282 (révisée), NDSU Extension Service, 2012. [consulté]

Halfman B., Stuttgen S., Sterry R., Ihde C. & Cauffman A. L. *Do you have enough forage? Four steps to figure forage inventory.* University of Wisconsin-Madison Division of Extension, 2020. [consulté]

Halfman W. *Plan ahead for a successful winter-feeding season.* University of Wisconsin-Madison Division of Extension, 2025. [consulté]

Chase L. E., Conway J., Cerosaletti P. & Balbian D. *Determining your current forage inventory.* Dairy Nutrition Fact Sheet, Cornell University PRO-DAIRY, septembre 2011. [consulté]

Gessner H. *Forage inventory and demand calculator.* South Dakota State University Extension. [consulté]

Ishler V. A. & Beck T. *Feed inventory for the dairy herd: planning for shortages.* Penn State Extension, 2025. [consulté]

Amaral-Phillips D. M. *Bunker silo and drive-over silage pile management.* University of Kentucky Cooperative Extension. [consulté]

Köhler B. et al. (2013) et Robinson P. H. et al. (2016) — pertes de MS constatées en ferme. [non consulté — cités par Borreani et al. 2018]

Barèmes et cotations

Alysé et Chambres d'agriculture 21 et 89, avec l'appui de la FD CUMA de Bourgogne. *Barèmes 2025.* 1er avril 2025. [consulté]

FDSEA 57. *Barème indicatif de la paille et des fourrages pour 2025.* La Moselle Agricole, 3 juillet 2025. [consulté]

La Dépêche – Le Petit Meunier (Réussir). *Cotations céréales et tourteaux*, 17-18 septembre 2026. https://www.reussir.fr/ladepeche/cotations [consulté]

Agri Mutuel. *Cotations alimentation animale.* https://www.agri-mutuel.com/cotations/alimentation-animale/ [consulté : 28 juillet 2026 pour la pulpe déshydratée]

Document produit le 21 septembre 2026 pour le service d'analyses de fourrages du GDS 24, en complément des documents 01 (base de connaissance) et 04 (outils de restitution). Recherche documentaire menée en septembre 2026 ; les cotations et barèmes sont à réactualiser à chaque campagne. Les équations de densité et les coefficients UGB proviennent du classeur « Bilan fourrager » 2020 de l'Institut de l'Élevage, lu directement.